Introdução a banco de dados

SGBD, cinco modelos e o caminho dos dados

O tema

Antes do banco de dados, cada programa costumava guardar seus próprios arquivos. Trocar informação era difícil: a mesma pessoa podia existir em cópias diferentes.

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) centraliza os dados. As aplicações se conectam a ele. Os dados passam a ser naturalmente compartilhados entre os programas que usam o mesmo banco, dentro das regras de permissão e consistência.

O que é um SGBD

SGBD é o software que cria, guarda, consulta, protege e organiza o banco. Exemplos no modelo relacional: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle.

Ele não é a aplicação do usuário. A loja virtual ou o sistema acadêmico são aplicações. O SGBD fica no meio: recebe pedidos, acessa os dados e devolve respostas.

Processamento de dados

O caminho clássico da aula:

- Entrada: dados chegam (formulário, arquivo, sensor, outra aplicação).
- Processamento: o computador transforma, calcula, valida e combina.
- Saída: resultado na tela, em relatório, noutro sistema ou de volta ao banco.

O banco entra nesse ciclo como memória organizada: a saída de um processo pode virar entrada do próximo, sem reinventar o arquivo a cada programa.

SGBD como middleware

> **Middleware = meio do caminho**
> Na aula, o SGBD fica entre a fonte de dados e as aplicações via web. De um lado, os dados persistentes. Do outro, sites e sistemas que leem e gravam. No meio, o SGBD aplica regras, controla acesso, evita que dois programas estraguem o mesmo registro ao mesmo tempo e devolve o resultado pronto para uso.

Sem esse meio, cada aplicação abriria arquivos brutos por conta própria. Com o SGBD, elas falam uma linguagem comum de consulta e gravação.

Cinco modelos de banco de dados

A história dos bancos não começa no relacional. A aula apresenta cinco modelos, do mais simples ao que ainda busca espaço.

1 Modelo flat

Dados em linhas e colunas, como uma planilha ou uma tabela única. É fácil de entender. Fica limitado quando as relações crescem: informação repetida e risco de inconsistência.

2 Modelo hierárquico

Organiza os dados como uma árvore de cabeça para baixo: um pai, vários filhos. Exemplo mental: empresa → departamentos → funcionários. Bom para relações claras de um para muitos. Ruim quando um dado precisa de vários pais.

3 Modelo em rede

Evolução do hierárquico. Além de subir e descer, dá para andar lateralmente. Um registro pode se ligar a vários outros com mais liberdade. Ganha poder de modelagem e perde simplicidade.

4 Modelo relacional

Várias tabelas relacionadas entre si. Linhas são registros; colunas são atributos. A ligação se faz por chaves: o código do cliente na tabela de pedidos aponta para a tabela de clientes. A aula chama esse modelo de estado da arte no sentido prático: é o mais usado, com SQL como linguagem comum.

5 Modelo orientado a objeto

Guarda dados no formato de objetos, próximos da programação orientada a objetos. Segundo a aula, ainda não estão em plena utilização e são mais pesados que o relacional. Em muitos projetos, o relacional continua sendo a escolha padrão.

Comparar em uma olhada

Modelo	Ideia	Forte em
Flat	Uma tabela	Simplicidade
Hierárquico	Árvore pai → filhos	Um para muitos
Rede	Ligações em várias direções	Mais flexível que a árvore
Relacional	Tabelas ligadas por chaves	Uso geral; estado da arte
Orientado a objeto	Dados como objetos	Aproximar banco e código OO

Linha do tempo da aula

- Década de 1960: armazenamento em fita magnética. Os dados eram lidos em sequência; o acesso era mais lento e físico.
- Década de 1980: cópias de segurança (backup) ainda em fitas magnéticas. A fita continua útil para arquivo e recuperação.
- Década de 1990: departamento de Tecnologia da Informação e datacenters. Ambientes para guardar e processar grandes volumes, medidos em TB (terabytes).

Essa linha mostra o salto: de fita e processamento pontual para ambientes centralizados que alimentam muitas aplicações ao mesmo tempo — o terreno natural do SGBD.

Curiosidade: Charles Babbage

> **Quem foi Charles Babbage?**
> Charles Babbage (1791–1871) foi matemático e inventor inglês. Projetou a máquina diferencial e a máquina analítica: um computador mecânico programável, com cálculo, memória e controle por cartões. A engenharia da época não chegou a construir a máquina analítica completa como ele imaginava. Mesmo assim, ele antecipa a ideia de processar dados de forma automática e reprogramável — o ancestral conceitual do fluxo entrada → processamento → saída.

O que não confundir

Banco de dados e SGBD não são a mesma coisa. O banco é o conjunto organizado de dados. O SGBD é o sistema que gerencia esse conjunto. Outro deslize: achar que só existe o modelo relacional. Ele é o estado da arte prático da aula, mas veio depois do flat, do hierárquico e do em rede.

Para levar da aula

SGBD compartilha dados entre aplicações. Processamento = entrada → processo → saída. SGBD é middleware entre dados e aplicações web. Flat, hierárquico, rede, relacional e orientado a objeto são cinco modelos. O relacional é o estado da arte prático. Das fitas dos anos 1960 aos datacenters dos anos 1990, os dados ganharam escala. Babbage sonhou cedo a máquina que processa.

A anotação trouxe o SGBD, os cinco modelos, as décadas, o middleware e a curiosidade sobre Babbage. Exemplos de produtos relacionais e o papel das chaves foram completados para o estudo.